Plan Técnico: Unificación de RealSense Scans y RealSense Live 3D

1. Conclusión y Veredicto

Sí, es rotundamente recomendable combinar ambas aplicaciones.

Actualmente existen dos herramientas separadas en el mismo repositorio: 1. **RealSense Scans (`app.py` / Flask):** Especializada en captura estática, multi-escaneo secuencial (ICP / Open3D), reconstrucción de mallas TSDF/Poisson, gestión de archivos guardados (`Saves/`) e integración con Blender. 2. **RealSense Live 3D (`live3d/` / aiohttp + WebGL):** Especializada en streaming de geometría 3D en tiempo real (30 FPS) acelerada por GPU (Vertex Shaders) en Three.js con controles dinámicos de sensor.

---

2. Razones Fundamentales para la Unificación

A. Eliminación del Conflicto de Acceso al Hardware (Dispositivo Ocupado)

- Las cámaras Intel RealSense no permiten que dos procesos del sistema operativo abran streams concurrentes sobre el mismo endpoint USB.
- Si el usuario ejecuta `app.py` y quiere usar `live3d`, debe detener un proceso para arrancar el otro.
- **Con la unificación:** Un único proceso maestro gestiona el pipeline de la cámara y distribuye los datos tanto al streaming WebGL de baja latencia como a las funciones de captura y fotogrametría 3D.

B. Salto Radical en la Experiencia de Usuario (Flujo de Trabajo)

Actualmente el flujo está fragmentado: * En `app.py`, el usuario previsualiza en un video 2D plano (MJPEG), "a ciegas" de cómo se ve la geometría 3D real hasta que pulsa escanear. * En `live3d`, el usuario ve la geometría 3D en tiempo real pero no tiene las funciones de guardado organizado, multi-escaneo o exportación avanzada de `app.py`.

Con la plataforma unificada:

```
[ Visor 3D WebGL en Tiempo Real ]
          |
          +--> 1. Encuadrar y ver calidad de profundidad en vivo (Clay, Normales, RGB)
          +--> 2. Boton "Captura Rapida 3D" (guarda cuadro de alta resolucion)
          +--> 3. Boton "Multi-Scan Asistido" (el visor 3D muestra en vivo como se va uniendo)
          +--> 4. Exportar / Enviar a Blender con un clic
```

C. Reducción de Deuda Técnica y Código Duplicado

- Actualmente existen dos gestores de cámara independientes: `camera_manager.py` y `live3d/capture.py`.
- Ambos implementan lógica de reconexión, filtros de librealsense, perfiles de resolución y watchdogs por separado.
- Al unificarlos, se crea un único `CameraService` modular que además facilita la incorporación de dos cámaras simultáneas.

---

3. Arquitectura Propuesta para la Plataforma Unificada

4. Comparativa: Estado Separado vs. Estado Unificado

Aspecto	Estado Actual (Separadas)	Estado Unificado (Recomendado)
Puertos de red	2 puertos (5000 para Flask, 5002 para Live3D)	1 único puerto web centralizado
Uso de la cámara	Conflicto si ambas apps están abiertas	Acceso compartido sin interrupciones
Previsualización de captura	Video 2D tradicional	Malla 3D / Nube de puntos interactiva en vivo
Mantenimiento	2 motores de captura duplicados	1 motor robusto y escalable a multicámara
Integración Blender	Scripts independientes y manuales	Integración fluida desde la interfaz central

---

5. Estrategia de Transición en 3 Pasos

1. **Paso 1: Backend Base (`aiohttp` unificado):**
2. Adoptar el servidor asíncrono de `live3d` (que ya soporta WebSockets binarios de alta velocidad) y montar sobre él las rutas API de `app.py` (`/api/capture` , `/api/multiscan` , etc.).
3. **Paso 2: Frontend Integrado:**
4. Incorporar en el visor WebGL de `live3d` una barra de herramientas con los controles de escaneo, visor de sesiones anteriores y selector de perfiles.
5. **Paso 3: Motor de Fusión y Multi-Cámara:**
6. Conectar el futuro soporte para dos cámaras directamente a esta arquitectura única, permitiendo ver en tiempo real la combinación de ambas cámaras en el visor 3D antes de generar el escaneo final.

---

6. Estado de Implementación: ¡Completado y Operativo al 100%!

La unificación se ha ejecutado y probado exitosamente en el sistema: * **Punto de Entrada Único:** app.py inicia directamente la plataforma unificada (accesible también mediante `python -m live3d` o `python app.py --port 5002`). * **Respaldo Legacy:** El antiguo servidor Flask ha quedado preservado de forma

segura en app_legacy_flask.py. * **Motor de Cámara Concurrente:** live3d/capture.py centraliza la conexión con el hardware de ambas RealSense D455 (`DualRealSenseSource`), eliminando colisiones de USB. * **Captura Individual, Multi-Scan 360° y Escaneo Dual:** Integrados en el servidor asíncrono live3d/server.py con soporte para Open3D, calibración ChArUco y almacenamiento automático en `Saves/` . * **Frontend Web 3D Unificado:** El visor en live3d/web/index.html cuenta con: - Módulo dinámico ■ **Modo Dual Activo** con conmutación instantánea de cámara en vivo y botón de **Captura Dual 360°**. - Panel de mapeo multi-foto asistido con miniaturas en vivo y cálculo de registro Open3D. - Explorador modal de historial de escaneos guardados con previsualización de miniaturas tanto para escaneos simples, multi-captura como escaneos duales (`cam1_color.jpg`).